

الدورة التأسيسية

01- المقادير المولية:

المول (mol): هو وحدة لكمية المادة ويساوي العدد

$6,02 \times 10^{23}$ فرد. (عدد أفوقادرو).



$$N = n \times N_A$$



الدورة التأسيسية

مثال:

لدينا $3,01 \times 10^{22}$ جزيء من CO_2

- أحسب كمية المادة.

$$\begin{array}{l} 1 \text{ mol} \rightarrow N_A \\ n \text{ mol} \rightarrow N \end{array}$$

$$n = \frac{N}{N_A} = \frac{3,01 \times 10^{22}}{6,02 \times 10^{23}} = 0,05 \text{ mol.}$$



الدورة التأسيسية

- الكتلة المولية: هي كتلة 1 مول من الأفراد .

أمثلة:

$$M(O) = 16 \text{ g/mol}$$

$$M(H) = 1 \text{ g/mol}$$

$$M(C) = 12 \text{ g/mol}$$

مثال:

الكتلة المولية لـ CO_2

$$M(\text{CO}_2) = 12 + 16 \times 2 \\ = 44 \text{ g/mol}$$



الدورة التأسيسية

الحجم المولي V_M : هو حجم 1 مول من الغاز في شروط من
الضغط ودرجة الحرارة .

في الشروط النظامية $\left(\begin{matrix} \theta = 0^\circ\text{C} \\ P = 1\text{atm} \end{matrix} \right)$ $V_M = 22,4 \text{ L/mol}$.



الدورة التأسيسية

علاقة كمية المادة بالكتلة:

$$n = \frac{m}{M}$$

$\swarrow$ mol $\nwarrow$ g
 $\swarrow$ g/mol

$$\begin{array}{ccc} 1 \text{ mol} & \longrightarrow & M \\ n \text{ mol} & \longrightarrow & m \end{array}$$

$$n = \frac{m}{M}$$

علاقة كمية بالحجم:

$$\begin{array}{ccc} 1 \text{ mol} & \longrightarrow & V_M \\ n \text{ mol} & \longrightarrow & V_g \end{array}$$

$$n = \frac{V_g}{V_M}$$

$\swarrow$ mol $\nwarrow$ L
 $\swarrow$ L/mol



الدورة التأسيسية

$$n = \frac{m}{M}$$

$$n = \frac{V_g}{V_M}$$

$$n = C \times V$$

$$\frac{m}{M} = C \times V$$

$$m = C \times V \times M$$

علاقة كمية المادة بالتركيز :

كمية المادة المنضلة في الحجم

$$C = \frac{n}{V}$$

$$n = C \times V$$

mol/L

L



الدورة التأسيسية

باب الكيمياء

$$M(NH_3) = 14 + 3 \times 1 = 17 \text{ g/mol}$$

$$n = \frac{m}{M} = \frac{0,68}{17} = 0,04 \text{ mol}$$

$$n = \frac{V_g}{V_M} = \frac{15,68}{22,4} = 0,7 \text{ mol}$$

$$n = \frac{m}{M} = \frac{V_g}{V_M}$$

$$m = \frac{M \times V_g}{V_M} = \frac{17 \times 8,96}{22,4} = 6,8 \text{ g}$$

باب الكيمياء
#اختيار الأوائل



النشادر هو غاز صيغته الجزيئية المجملية NH_3 ، جد ما يلي:



الكتلة المولية الجزيئية للنشادر.

01



كمية المادة في 0,68 g من النشادر؟

02



ما هي كمية المادة في 15,68 L من غاز النشادر في الشرطين النظاميين؟

03



كتلة 8,96 L من غاز النشادر في الشرطين النظاميين.

04

$$M(H) = 1 \text{ g/mol}$$

$$M(N) = 14 \text{ g/mol}$$



#اختيار الأوائل



2027

ثالثة ثانوي



الدورة التأسيسية

الحقائير الفيزيائية والكيميائية الهيمزة :

الكثافة d

$$d = \frac{\text{المعددة } \rho}{\text{الماء } \rho} \text{ بالنسبة للماء}$$

$$= 1 \text{ kg/L}$$

$$d = \frac{\text{الغاز } \rho}{\text{الهواء } \rho} \text{ بالنسبة للهواء}$$

$$= \frac{M}{29}$$

التركيز الكتلي C_m :

$$C_m = \frac{m}{V} \text{ (g/L)}$$

النوع $\rightarrow$ المذيب (الماء)

$$C = \frac{n}{V} = \frac{\frac{M}{M \times V}}{V} = \frac{m}{M \times V} C_m$$

$$C = \frac{C_m}{M}$$

الكتلة الحجمية

$$\rho = \frac{m}{V} \text{ (g/L)}$$

النوع $\rightarrow$ النوع



الدورة التأسيسية

النقاوة (النسبة المئوية الكتلية)

المحلول التجاري :

$$C_o = \frac{10 P d}{M}$$

النقاوة ← الكثافة ← الكتلة المولية

 $m \xrightarrow{\text{نقية}} 100\%$
 $m_o \xrightarrow{\text{نقية}} P\%$

$$P = \frac{m_o \times 100}{m}$$

$$m_o = \frac{m \times P}{100}$$



الدورة التأسيسية

قانون الغازات المثالية:

$$P \times V = n \times R \times T$$

الضغط (Pa) ← P ← درجة الحرارة كلفن T

$$1 \text{ atm} = 1,013 \times 10^5 \text{ Pa}$$

$$1 \text{ bar} = 10^5 \text{ Pa.}$$

$$8,31 \text{ (SI)}$$

$$\frac{\text{Pa} \cdot \text{m}^3}{\text{mol} \cdot \text{K}}$$

$$K = 0^\circ + 273$$

حجم غاز (m³)

$$1 \text{ cm}^3 = 1 \text{ mL} ; 1 \text{ L} = 1 \text{ dm}^3$$

$$1 \text{ m}^3 = 10^3 \text{ L}$$

10³

V_M هو حجم 1 مول من الغاز في الشراطين النظاميين.

$$V = \frac{nRT}{P} \rightarrow V_M = \frac{RT}{P} = \frac{8,31 \times 273}{1,013 \times 10^5} = 0,02239 \approx 22,4 \text{ L/mol}$$



الدورة التأسيسية

باب الكيمياء

باب الكيمياء
#اختيار_الأوائل

01 التمرين

$$PV = nRT$$

$$n = \frac{PV}{RT} = \frac{2 \times 10^5 \times 6,15 \times 10^{-3}}{8,31 \times (27 + 273)}$$

$$n = 0,499 \approx 0,5 \text{ mol}$$

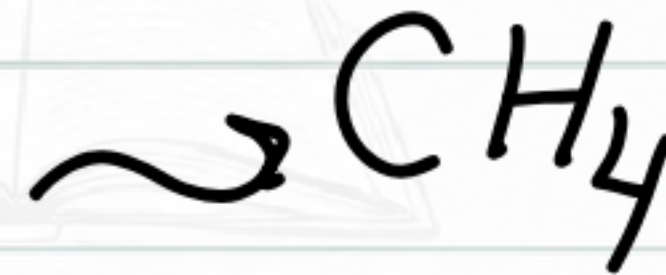
$$n = \frac{m}{M} \rightarrow M = \frac{m}{n}$$

$$M = \frac{8}{0,5} = 16 \text{ g/mol}$$

$$M = 12x + 2x + 2 = 16$$

$$14x + 2 = 16$$

$$14x = 14 \rightarrow x = 1$$



1- عينة من غاز (A) صيغته الجزيئية المجملة من الشكل C_xH_{2x+2} ، تعتبره مثاليًا، تشغل الحجم $V = 6,15 \text{ L}$ في شروط يكون فيها الضغط $P = 2 \text{ atm}$ ودرجة الحرارة $\theta = 27^\circ\text{C}$.
• احسب كمية مادة الغاز في هذه العينة.

2- إذا كانت كتلة هذه العينة $m = 8 \text{ g}$ ، استنتج الصيغة الجزيئية المجملة للغاز A.

يعطى:

$$M(C) = 12 \text{ g/mol} \quad \bullet \quad M(H) = 1 \text{ g/mol} \quad \bullet \quad 1 \text{ atm} = 1,013 \times 10^5 \text{ Pa} \quad \bullet \quad R = 8,31 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$$

من جهة ثانية:



#اختيار_الأوائل



2027

ثالثة ثانوي

